

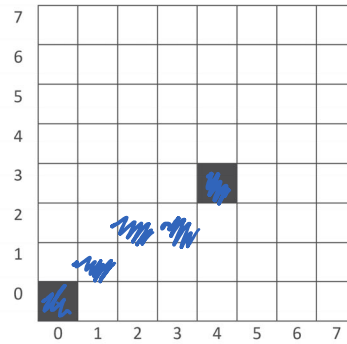


Übung Bresenham-Line-Algorithmus

1) Gegeben ist folgender C++-Code für den Bresenham-Line-Algorithmus, wie Sie ihn aus der Vorlesung kennen:

```
void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2){
    int x;
    int y = y1;
    int a = y2 - y1; // delta y = 3
    int b = -(x2 - x1); // - delta x = -4
    int Q = 2 * a * b; // Q_init = -2
    int Q_step = 2 * (a + b); // = -2
    int Q_equal = 2 * a; // = 6

    for(x = x1; x <= x2 ; x++) {
        setPixel(x, y);
        if (Q < 0) {
            Q = Q + Q_equal;
        } else {
            Q = Q + Q_step;
            y++;
        }
    }
}
```



- Berechnen Sie die Variablen Q_{init} , Q_{equal} , Q_{step} für die Linie mit Startpunkt $(x1, y1) = (0,0)$ und Endpunkt $(x2, y2) = (4,3)$.
- Berechnen Sie entsprechend des Codes, die einzelnen Zwischenwerte für Q .
- Bestimmen Sie, welche Pixel gesetzt werden und markieren Sie dies in der Zeichnung.

2) Nun werden Start- und Endpunkt getauscht. Das heißt wir beginnen unsere Linie bei $(x1, y1) = (4,3)$ und enden bei $(x2, y2) = (0,0)$.

- Welche Pixel werden nun mit obigem Code gesetzt?
- In welchem Oktanten liegt die zu zeichnende Linie? Überlegen Sie in dem Zusammenhang welche Aussagen man über das Verhältnis von Δx und Δy sowie deren Vorzeichen treffen kann.

1a) geg: $P_1(0|0)$ $P_2(4|3)$

$$Q = 2 * a * b$$

$$= 2 * 3 * -4 = 6 - 4 = 2$$

$$Q_{step} = 2 * (a + b)$$

$$= 2 * (3 - 4)$$

$$= 2 * (-1) = -2$$

$$Q_{equal} = 2 * a = 2 * 3 = 6$$

$$a = y_2 - y_1 = 3 - 0 = 3$$

$$b = -(x_2 - x_1) = -(4 - 0) = -4$$

1b)

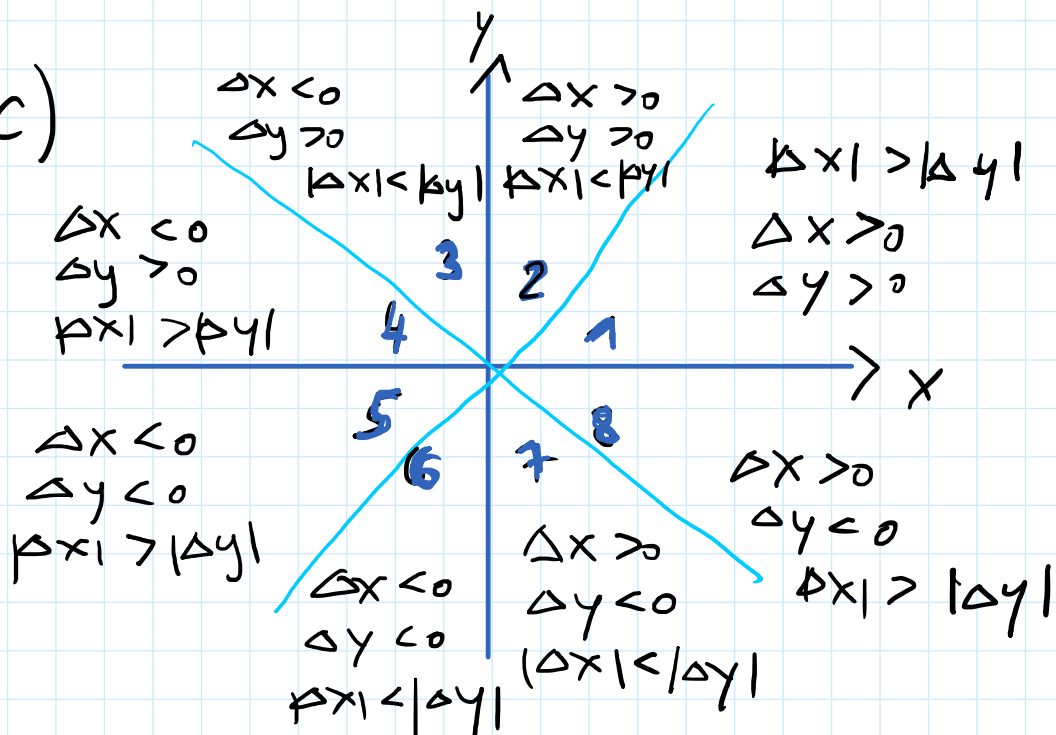
x	y	Q	setpixel
$X = x_0 = 0$	$y = y_0 = 0$	$Q < 0$ $Q = Q + Q_{step}$ $= 2 - 2 = 0$ $\rightarrow y++$	(0 0)
$X = x_0 + 1 = 1$	$y = y_0 + 1 = 1$	$Q < 0$ $Q = Q + Q_{step}$ $= 0 - 2 = -2$ $\rightarrow y++$	(1 1)
$X = x_0 + 2 = 2$	$y = y_0 + 2 = 2$	$Q < 0 \checkmark$ $Q = Q + Q_{adjust}$ $= -2 + 6$ $= 4$	(2 2)
$X = x_0 + 3 = 3$	$y = 2$	$Q < 0$ $Q = Q + Q_{step}$ $= 4 - 2 = 2$ $\rightarrow y++$	(3 2)
$X = x_0 + 4 = 4$	$y = 3$	$Q < 0$ $Q = Q + Q_{step}$ $= 2 - 2 = 0$ $\rightarrow y++$	(4 3)

Endpunkt demnach
 $x_1 \neq x_2$

2a) geg: $P_1(4|3)$ $P_2(0|0)$

for($x = x_1$; $x \leq x_2$; $x++$)
 $\quad \quad \quad 4 \quad \quad \quad 4 \quad \quad \quad 0$
 kein Pixel wird gesetzt

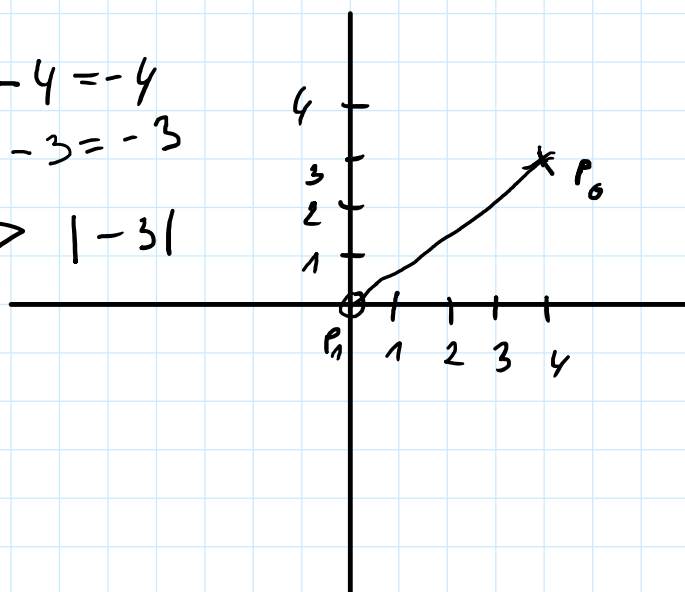
b) / c)



$$\Delta x = 0 - 4 = -4$$

$$\Delta y = 0 - 3 = -3$$

$$|-4| > |-3|$$



Octant 5